

孔森一

地球气候与环境专业博士研究生 学术简历

浙江大学地球科学学院 | 杭州 | 预计 2027 年 6 月毕业

senyi.kong@zju.edu.cn | ORCID 0000-0001-5840-9843 | ResearchGate

研究概况

围绕粒子电磁散射与大气遥感开展研究，聚焦非球形、非均匀气溶胶与云粒子的散射建模、光学性质计算、辐射传输、卫星高光谱反演及数值预报资料同化。研究工作涵盖物理算法开发、卫星资料应用与预报效果评估。

教育背景

地球气候与环境 理学博士（直博）| 浙江大学

2022.09—2027.06（预计）| 地球科学学院；已完成博士阶段全部课程。

大气科学 理学学士 | 浙江大学

2018.09—2022.06 | GPA 4.60；班级第一。

科研项目与主要贡献

以下日期为项目起止时间，工作内容为本人在合作项目中的研究贡献。

风云四号卫星红外高光谱数据全天候同化关键技术研究

2025.01—2028.12 | 国家自然科学基金联合基金

开展 FY-4 红外高光谱卫星资料同化方法研究。

大尺寸非球形大气颗粒物电磁散射精确模拟

2023.07—2026.06 | 中国科学院重大科技基础设施开放共享课题

开展大尺寸非球形大气粒子的电磁散射数值计算。

基于全球/区域一体化同化框架的风云卫星全天候同化技术研究

2022.11—2025.10 | 国家重点研发计划

研究全球/区域一体化同化框架中的静止红外高光谱卫星资料全天候同化。

风云四号静止卫星红外高光谱云区快速散射计算系统

2022.08—2025.05 | 中国气象局地球系统数值预报中心合作项目

研究非球形云粒子在红外高光谱应用中的快速散射模型。

基于 CMA-MESO 系统的风云四号资料同化对灾害性天气预报影响研究

2023.07—2023.12 | 浙江省气象科学研究院合作项目

开展大气廓线反演及 CMA-MESO 资料同化研究。

大气非球形非均匀粒子散射

2021.01—2023.12 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金

开展沙尘粒子建模与光学性质计算。

研究方法与学术交流

研究方法：非球形与非均匀粒子建模、IITM 电磁散射、光学性质计算、辐射传输、大气廓线反演、4DVar 资料同化、贝叶斯与机器学习方法。

英语：大学英语六级 592 分；具备英文论文阅读、写作及学术交流能力。墙报：基于 FY-4A 的沙尘复折射率与矿物组分含量的卫星遥感反演。

协作与服务：支持课题组同学，参与学生集体事务与志愿服务。兴趣：规律运动、音乐、美术展览及现场演出。

学术论文

1. X. Song, W. Han, **S. Kong**, J. Yan, K. Zhou (2026). Reconstruction of Three-Dimensional Cloud Structures Using FY-4B AGRI Observations and CMA-MESO Forecasts. *Weather and Forecasting*, Early online release, 14 August 2026. 10.1175/WAF-D-25-0251.1

2. L. Bi, **S. Kong**, Y. Xi, X. Wang, W. Lin, Z. Du, W. Han, X. Zhang (2026). ZJU-SCATT-V1.0: A Comprehensive Single-Scattering Database of Nonspherical Aerosol and Cloud Particles. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 107(7), E1563-E1578. 10.1175/BAMS-D-25-0258.1

3. **S. Kong**, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS infrared hyperspectral satellite data assimilation in the CMA-GFS 4DVar system. Part I: Implementation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 152(778), e70185. 10.1002/qj.70185

4. **S. Kong**, W. Han, L. Bi, R. Yin (2026). All-sky FY4B-GIIRS infrared hyperspectral satellite data assimilation in the CMA-GFS 4DVar system. Part II: Evaluation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 152(778), e70184. 10.1002/qj.70184

5. **S. Kong**, L. Bi, W. Han, R. Yin, H. Zhang (2026). Hybrid Bayesian-Machine Learning Framework for Multi-Profile Atmospheric Retrieval from Hyperspectral Infrared Observations. *Advances in Atmospheric Sciences*, 43(2), 373-389; online November 2025. 10.1007/s00376-025-5070-9

6. R. Yin, W. Han, Z. Zhao, X. Gong, **S. Kong**, F. Zhang, J. Li (2025). The Preliminary Assimilation and Impacts of FY-4B Geostationary Interferometric Infrared Sounder (GIIRS) Cloud-Cleared Radiances. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 130(23), e2025JD043520. 10.1029/2025JD043520

7. **S. Kong**, Z. Wang, L. Bi (2024). Uncertainties in laboratory-measured shortwave refractive indices of mineral dust aerosols and derived optical properties: a theoretical assessment. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 24, 6911-6935. 10.5194/acp-24-6911-2024

8. Z. Wang, L. Bi, **S. Kong** (2023). Flexible implementation of the particle shape and internal inhomogeneity in the invariant imbedding T-matrix method. *Optics Express*, 31(18), 29427-29439. 10.1364/OE.498190

9. **S. Kong**, K. Sato, L. Bi (2022). Lidar Ratio-Depolarization Ratio Relations of Atmospheric Dust Aerosols: The Super-Spheroid Model and High Spectral Resolution Lidar Observations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 127(4), e2021JD035629. 10.1029/2021JD035629

发明专利

一种考虑卫星仪器探元非均匀性的迭代偏差订正方法。第二发明人；申请号 CN202511848925.6；2025 年 12 月申请；已授权。

荣誉奖励

- 2025 | 浙江大学劳育标兵
- 2024、2023 | 浙江大学优秀研究生
- 2023 | 浙江大学五好研究生
- 2023 | 浙江大学地球科学学院博士生十佳科研进展
- 2022 | 浙江大学地球科学学院学术海报展十佳 Poster
- 2018—2022 | 国家奖学金；浙江大学一等奖学金
- 2018—2022 | 浙江省优秀毕业生；浙江大学优秀团干部、优秀团员
- 2019—2021 | 第十一届全国大学生数学竞赛（非数学类）一等奖；浙江省大学生物理创新（理论）竞赛二等奖